

一、硬件资料说明

资料中原理图、PCB 建议只做开发时查看用，若需要自行设计请参考我司 AI 平台网站中对应芯片的硬件板开发资料，里面有不同格式的原理图 PCB，并针对每个电路都有不同设计注意事项说明

AI 平台网址: <https://platform.chipintelli.com/>



硬件设计资料中有对应不同芯片所提供的开发资料



二、资料软件格式说明

注：里面资料为调试查看资料。

序号	画板软件	资料说明
1	Cadence	提供的为 Cadence17.2 版本的资料, 低于此版本的不能降版本打开，软件请更新到 17.2 以上。
2	PADS	提供的为 PADS VX2 版本的原理图 PCB 资料，.ASC 为 9.5 版本，可导入。

三、硬件对应软件配置说明

序号	说明		更改项
1	内外置晶振软件配置说明	内置晶振（默认配置）	sdk_default_config.h 中 #define USE_EXTERNAL_CRYSTAL_OSC 0 SDK 默认配置，可不用更改 <pre> /***** 时钟源配置选择 *****/ #ifndef USE_EXTERNAL_CRYSTAL_OSC #define USE_EXTERNAL_CRYSTAL_OSC 0 #endif </pre>
		外置晶振	sdk_default_config.h 中 #define USE_EXTERNAL_CRYSTAL_OSC 1 <pre> /***** 时钟源配置选择 *****/ #ifndef USE_EXTERNAL_CRYSTAL_OSC #define USE_EXTERNAL_CRYSTAL_OSC 1 //是否使 #endif </pre>
2	IO 口电平配置软件说明	3.3V 电平（默认配置）	IO 口默认配置为 3.3V 电平，可不用更改
		5V 电平	例：dpmu_set_io_open_drain(PB5, ENABLE); <pre> dpmu_set_io_reuse(PB5,SECOND_FUNCTION); dpmu_set_io_reuse(PB6,SECOND_FUNCTION); #if UART_PAD_OPENDRAIN_MODE_EN dpmu_set_io_pull(PB5,DPMU_IO_PULL_DISABLE); //RX关闭上拉，使用外部上拉 dpmu_set_io_pull(PB6,DPMU_IO_PULL_DISABLE); //RX关闭上拉，使用外部上拉 dpmu_set_io_open_drain(PB5,ENABLE); //支持5V开漏 </pre>
3	内外置 1.1V 供电软件配置说明	内置 1.1V 供电（默认配置）	默认配置不用更改
		外置 1.1V 供电	ci130x_dpmu.h 中函数声明 void dpmu_ldo3_en(bool en); 在初始化中调用 dpmu_ldo3_en(false);
4	单端、差分 MIC 软件配置说明	差分 MIC（默认配置）	默认配置不用更改 <pre> .codec_gain.codec_adc_input_mode_l = INNER_CODEC_INPUT_MODE_DIFF, //差分，单端配置可选 .codec_gain.codec_adc_input_mode_r = INNER_CODEC_INPUT_MODE_DIFF, .codec_gain.codec_adc_mic_amp_l = INNER_CODEC_MIC_AMP_12dB, .codec_gain.codec_adc_mic_amp_r = INNER_CODEC_MIC_AMP_12dB, 单端差分的配置 .codec_gain.pga_gain_l = 28.5f, 改了差分和单端之后，还请关注当前增益，要调整的话要调整数字增益 .codec_gain.pga_gain_r = 28.5f, .codec_gain.dig_gain_l = -8.0f; //4.0f,数字增益（1.2.1版本及之前版本都是有错的，后面版本会改正）， //在当前值的基础上，+2等于增加 0.5dB,-2等于减小 0.5dB .codec_gain.dig_gain_r = -8.0f; //4.0f,去掉R3之前：4.0f 去掉R3之后：-8.0f </pre>
		单端 MIC	在板文件配置中进行更改 <pre> .codec_gain.codec_adc_input_mode_l = INNER_CODEC_INPUT_MODE SINGGLE ENDED, .codec_gain.codec_adc_input_mode_r = INNER_CODEC_INPUT_MODE DIFF, .codec_gain.codec_adc_mic_amp_l = INNER_CODEC_MIC_AMP_12dB, .codec_gain.codec_adc_mic_amp_r = INNER_CODEC_MIC_AMP_12dB, </pre>